

數位視覺復健系統 (DTx) 開發與戰略歷程紀錄

[第一階段] 核心架構與前端模組建置

- 採用 Next.js、React 與 Tailwind CSS 進行全端 Web App 開發，並整合 Supabase 作為底層雲端資料庫與邊緣運算環境。
- 完成四種放鬆模組與「Z 軸遠近對焦飛梭」重訓模組的視覺介面設計。
- 確立 120 秒單眼獨立訓練之非同步分段時序，實作 60 秒切換提示與硬體中斷狀態機 (State Machine)。

[第二階段] 醫療衛教內容與 O2O 商業模式確立

- 完善系統內建之醫療衛教模組，精確定義「視網膜色素上皮細胞 (RPE)」為眼底垃圾處理廠，並補強健康工廠機制與脂褐質堆積之病理說明。
- 規劃並確立「數位軟體系統+實體專屬營養處方」的 O2O (Online to Offline) 虛實整合商業壁壘。

[第三階段] 診所端管理後台 (Clinic Portal) 研發

- 設計專供眼科醫師與護理師使用之獨立 Web 版管理後台，實現病患數據遠端同步。
- 建置數位處方授權碼發放系統，以及病患依從性追蹤 (Compliance Tracking) 儀表板。
- 導入紅黃綠燈警示機制與 7 日訓練數據圖表化視覺介面，並採用白牌策略 (White-label) 以利後續商業提案。

[第四階段] 臨床硬體設備對標與市場區隔

- 進行競品與市場分析，確立本系統為 B2B2C 醫療輔助工具，與市售一般 B2C 護眼 App 形成市場與信任度的絕對區隔。
- 將軟體特徵與眼科診所標準硬體（自動驗光機雲霧法、調節翻轉拍、睫狀肌訓練儀、VR 數位治療）進行光學與醫學原理對標，產出對照分析報告，確立「院內診斷，居家復健」之定位。

[第五階段] 2026-08 專利佈局與法規防禦 (當前進度)

- 迴避醫療器材法規紅線，將專利申請策略從「舒緩方法」轉譯為「具備遠端同步與依從性追蹤之動態影像顯示系統」。
- 確立發明專利保護之五大底層特徵（週期性參數漸變、Z 軸深度映射、中斷狀態機、介面覆寫、結構化傳輸）。
- 規劃四項附屬強化防禦地雷（閉環距離感測、動態處方自適應、AR/VR 跨載具擴張、邊緣運算容錯），並定義 DTx_Compliance_Payload 之 JSON 傳輸結構。